

Servidor de Directorios

Tema 6

Prof. Ing. Angel Brito Segura

1. Introducción

Un servidor de directorio es un repositorio centralizado para sistemas y aplicaciones cliente que permite la búsqueda de información y sirve como fuente consolidada para diversos tipos de datos, como información de empleados, clientes, socios o cualquier otra que requiera acceso. Además, puede integrarse con sistemas y aplicaciones existentes, gestionar perfiles, autenticación y preferencias del usuario.

Esta centralización permite la gestión, almacenamiento y organización de información sobre usuarios, dispositivos y recursos de una red informática. Es donde residen las identidades y donde comienza la autenticación. En términos simples, es la respuesta a quién tiene acceso a qué y cómo controlarlo en todo el entorno.

2. Características principales

- **Autenticación:** Permite validar identidades, por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en el sistema.
- **Autorización:** Define qué recursos pueden usar los usuarios autenticados.
- **Auditoría y registro:** Facilita el seguimiento de accesos y modificaciones para fines de cumplimiento y seguridad.
- **Gestión de identidades:** Administra información sobre usuarios, grupos y dispositivos (por ejemplo, correos, permisos, políticas de seguridad).
- **Estructura jerárquica:** Los servidores de directorio organizan la información en una estructura jerárquica, similar a un árbol, lo que facilita la búsqueda y recuperación de datos.
- **Escalabilidad:** Pueden manejar grandes volúmenes de datos y usuarios, lo que los hace adecuados para organizaciones de diversos tamaños.
- **Integración:** Se integran con otros sistemas y aplicaciones, como servidores de correo electrónico, sistemas de gestión de identidades y aplicaciones empresariales.

Existen dos tipos principales de servidores de directorio:

- **Servidores de directorio de usuarios:** contiene información sobre usuarios y grupos. También contiene los hashes de contraseña de cada usuario.
- **Servidores de directorio de configuración:** almacena información sobre el funcionamiento del entorno (por ejemplo, podría indicarle dónde se encuentran todos los datos).

Sin importar el tipo, un servicio de directorio utiliza una estructura jerárquica para organizar la información en donde se basa en una estructura de árbol que se ramifica desde una ubicación central y luego se ramifica de nuevo, lo que permite ver dónde se almacenan los datos en todo momento. Esta estructura permite a los usuarios tener una fácil navegación por el sistema, ya que saben exactamente dónde se encuentra todo.

3. Funcionamiento general

A primera vista, los servicios de directorio podrían parecer simples bases de datos de usuarios, pero son mucho más potentes. En segundo plano, siguen un sistema preciso para mantener el acceso rápido, seguro y organizado (usuarios, grupos, dispositivos). Así es como suele lucir ese proceso:

- **Buscar:** Cuando un sistema o aplicación necesita verificar un usuario o dispositivo, consulta el servicio de directorio. Este servicio localiza el registro exacto basándose en filtros como nombre de usuario, correo electrónico o grupo.
- **Añadir:** ¿Necesita incorporar a un nuevo empleado? Su identidad se añade al servicio de directorio, incluyendo detalles como nombre de usuario, puesto, permisos y dispositivos asignados.
- **Modificar:** Los roles cambian, al igual que los permisos. Los servicios de directorio permiten actualizar los atributos de usuario sin modificar todos los sistemas conectados.
- **Borrar:** La baja es limpia e inmediata. Eliminar a un usuario del directorio interrumpe instantáneamente el acceso a todas las aplicaciones y servicios vinculados.
- **Authenticate:** Aquí se verifica la identidad. Cuando alguien inicia sesión, el servicio de directorio verifica las credenciales y confirma si la persona es quien dice ser.
- **Autorizar:** La autenticación revela quién eres. La autorización revela qué puedes hacer. Los servicios de directorio asignan a los usuarios los niveles de acceso, archivos, aplicaciones o herramientas adecuados.
- **Reproducir exactamente:** Para lograr una alta disponibilidad, los servicios de directorio suelen replicar sus datos en varios servidores. De esta manera, el rendimiento se mantiene estable y el acceso se mantiene confiable, incluso bajo carga.

Estas operaciones se ejecutan mediante protocolos estándar como LDAP y Kerberos.

4. Protocolos comunes

- **LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios):** Es el protocolo más común para acceder y gestionar servicios de directorio. Ayuda a las aplicaciones y servicios a encontrar rápidamente la información del usuario: quién es, a qué puede acceder y si pertenece a un grupo. Ha sido el protocolo predeterminado durante décadas y sigue siendo el más popular en servicios de directorio.
- **Kerberos:** Protocolo de autenticación que se basa en la confianza. Utiliza un sistema de tickets que dice: “Este usuario es legítimo, déjenlo pasar”. Evita el envío de contraseñas por la red, lo cual es excelente para reducir las superficies de ataque.
- **SAML (Lenguaje de Marcado de Confirmación de Seguridad):** Protocolo de intercambio de datos de autenticación y autorización entre partes, especialmente entre un proveedor de identidad y un proveedor de servicios. es la clave para el inicio de sesión único. Permite a los usuarios iniciar sesión una sola vez y acceder a múltiples aplicaciones, incluso en diferentes empresas. Es un estándar para aplicaciones en la nube y SaaS empresarial.
- **OAuth:** Protocolo de autorización que permite a las aplicaciones obtener acceso limitado a los recursos del usuario sin necesidad de compartir credenciales. Es común en aplicaciones móviles y web para permitir el acceso a servicios de terceros. No verifica la identidad; controla las acciones que realiza el usuario. Permite a los usuarios otorgar permisos limitados a las aplicaciones para acceder a ciertos datos o funciones sin compartir sus contraseñas. Utiliza tokens seguros para administrar estos permisos, lo que mantiene las cuentas más seguras al restringir el acceso de cada aplicación.

5. Aplicaciones y usos

- **Gestión de usuarios:** Centraliza la administración de cuentas de usuario, contraseñas y permisos.
- **Autenticación única (SSO):** Permite a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones con una sola autenticación.
- **Control de acceso:** Define y aplica políticas de acceso a recursos basadas en roles y atributos de usuario.
- **Servicios de red:** Soporta servicios como correo electrónico, VPN y Wi-Fi mediante la gestión centralizada de credenciales.

6. Servidor de Nombres de Dominio (DNS)

Sistema jerárquico y descentralizado que traduce nombres de dominio legibles por humanos/sistemas (www.ejemplo.com) en direcciones IP numéricas (192.0.2.1). Este proceso es fundamental para la navegación por Internet, ya que permite a los usuarios acceder a sitios web utilizando nombres fáciles de recordar en lugar de tener que recordar direcciones IP.

El DNS funciona mediante una red de servidores distribuidos en todo el mundo. Cuando un usuario ingresa un nombre de dominio en su navegador, el navegador envía una consulta DNS a un servidor DNS

recursivo. Este servidor busca la dirección IP correspondiente al nombre de dominio consultando otros servidores DNS, comenzando desde los servidores raíz y descendiendo por la jerarquía hasta encontrar el servidor autoritativo para ese dominio específico. Una vez que se encuentra la dirección IP, se devuelve al navegador, que puede entonces establecer una conexión con el servidor web correspondiente para cargar el sitio solicitado.

6.1. Tipos de servidores

En cuanto al funcionamiento, se distingue entre:

- **Servidores DNS autoritativos:** Almacenan en su base de datos la información DNS original de una zona específica del espacio de nombres de dominio. El DNS está estructurado de tal manera que hay al menos un servidor de nombres autoritativo para cada zona. Este sistema suele implementarse como un clúster de servidores en el que se almacenan los mismos datos de zona, tanto en un sistema maestro como en varios esclavos. También se puede diferenciar entre DNS secundarios y primarios. Este tipo de redundancia aumenta la fiabilidad y disponibilidad de un servidor de nombres autoritativo.
- **Servidores DNS no autoritativos:** No utilizan la información DNS de un servidor de nombres de su propio archivo de zona, sino que utilizan un servidor de segunda o tercera mano. Esta situación se produce cuando un servidor de nombres no puede atender una consulta debido a su propio stock de datos y obtiene la información de otro servidor de nombres (recursión). Estos datos del DNS se almacenan temporalmente en la caché y se proporcionan a las consultas iguales sucesivas. Sin embargo, dado que las entradas en el archivo de zona real pueden haber cambiado mientras tanto, la información DNS de los servidores de nombres no autoritativos no se considera segura.

6.2. RFCs relacionados

Para el caso del servicio DNS, los RFCs nos explican cómo debe implementarse, estructurarse y usarse cada tipo de registro dentro del servicio:

- RFC 1034: Fundamentos y especificaciones del DNS
- RFC 1035: Tipos básicos de registros.
- RFC 2181: Aclaraciones a la especificación DNS
- RFC 4033: Introducción y requisitos de seguridad DNS
- RFC 4034: Registros de recursos para las extensiones de seguridad DNS
- RFC 4035: Modificaciones de protocolo para las extensiones de seguridad DNS

6.3. Resolución de peticiones

La resolución de una petición DNS a la dirección IP correcta se realiza por pasos:

1. El cliente que escribe un dominio o URL en su navegador envía primero una solicitud al DNS resolver.

2. El DNS resolver reenvía la petición directamente a un root server.
3. El root server es un servidor de nombres autoritativo. Responde al DNS resolver con la dirección de un servidor para el respectivo dominio de primer nivel (TLD).
4. A continuación, el DNS resolver envía una solicitud al servidor TLD que contiene los DNS records asociados a su TLD.
5. Como respuesta, el DNS resolver recibe del servidor DNS autoritativo la dirección IP del dominio solicitado.
6. El DNS resolver pide al servidor DNS autoritativo la dirección IP del servidor de origen en el que se lleva a cabo el hosting de la web.
7. El DNS resolver obtiene la dirección IP del servidor de origen desde el servidor DNS autoritativo.
8. El DNS resolver reenvía la dirección IP al cliente.
9. Ahora el cliente puede interactuar con el servidor de origen de la página web solicitada a través de la dirección IP que le ha llegado.
10. El servidor de origen envía los datos de la página web solicitada al cliente.

6.4. Zona DNS

Si un servidor DNS no responde o incluso falla, el proceso de resolución de nombres no puede completarse correctamente. Esto provoca interrupciones en el servicio. Dado que siempre puede producirse un fallo en el servidor DNS, merece la pena utilizar una infraestructura DNS lo más segura posible.

Se pueden ejecutar dos servidores de nombres para la misma zona DNS. Uno de estos servidores queda etiquetado como servidor primario y el otro como secundario. Los clientes deben realizar sus consultas a ambos servidores para que, en caso de que falle un servidor, el otro servidor DNS tome el relevo.

6.5. Estructura

- Jerarquía en árbol: El DNS usa una estructura de árbol, donde cada nodo es un dominio (por ejemplo, .com, .org, .mx). Los dominios pueden tener subdominios, y cada uno tiene un nombre único. Ejemplo: host.midominio.com.
- Zonas: Los dominios y subdominios se agrupan en zonas, que pueden estar bajo la autoridad de diferentes servidores DNS.
- Servidores principales y secundarios: Por confiabilidad, cada zona debe tener al menos dos servidores de nombres: el principal y uno o más secundarios. Los secundarios ofrecen redundancia en caso de fallo del principal.

6.6. Registros

Un registro DNS es una entrada en la base de datos del Sistema de Nombres de Dominio que define información sobre un dominio o subdominio: desde su dirección IP hasta servicios asociados, como correo electrónico o alias. Los registros se guardan en los llamados archivos de zona dentro de los servidores DNS autoritativos.

6.6.1. Formato general de un registro de recurso (RR)

Todos los registros se transmiten con el formato estándar especificado en RFC 1035:

Campo	Descripción
NAME	Nombre de dominio asociado
TYPE	Tipo de registro (A, MX, CNAME, etc.)
CLASS	Generalmente IN (Internet)
TTL	Tiempo de vida para la caché (en segundos)
RD-LENGTH	Longitud del dato específico (en octetos)
RDATA	Dato concreto del registro (por ejemplo, una IP)

Tabla 1: Formato general de un registro de recurso (RR)

6.6.2. Tipos comunes de registros DNS

A continuación, se muestran los más habituales tipos de registros, cada uno definido en una RFC específica que detalla su sintaxis y función:

Tipo	RFC	Uso
A	RFC 1035	Nombre a dirección IPv4
AAAA	RFC 3596	Nombre a dirección IPv6
MX	RFC 1035, 7505	Servidores de correo y sus prioridades
CNAME	RFC 1035	Alias de otro dominio
NS	RFC 1035	Delegación de servidores de nombres
PTR	RFC 1035	Consulta inversa, IP a nombre
SOA	RFC 1035, 2308	Inicio de autoridad de la zona
TXT	RFC 1035	Texto arbitrario o políticas/validaciones
SRV	RFC 2782	Localización de servicios
CAA	RFC 6844	Restricción de autoridades de certificación
DNSKEY	RFC 4034	Clave pública para DNSSEC
DS	RFC 4034	Firma delegada para DNSSEC

Tabla 2: Tipos principales de registros DNS con su RFC

7. Sistema de Información de Red (NIS)

El **Network Information Service** (NIS)¹ es un protocolo cliente-servidor que permite la distribución centralizada de información administrativa relevante en una red UNIX, como usuarios, contraseñas, nombres de host y configuraciones de red. Su objetivo es simplificar la administración, garantizando coherencia entre máquinas participantes.

Fue creado por *Sun Microsystems* bajo el nombre original de *Yellow Pages (YP)*. El protocolo es ampliamente empleado en entornos UNIX (Solaris, Linux, AIX) para gestionar información esencial sin necesidad de configurar y mantener manualmente los archivos en cada equipo.

7.1. Arquitectura y funcionamiento

- **Arquitectura cliente-servidor:** NIS emplea servidores *maestros* (master) y *esclavos* (slaves) para almacenar, replicar y distribuir las llamadas *mapas NIS* (conjuntos de datos, como passwd, group, hosts).
- **Clientes NIS:** Consultan a los servidores y acceden a la información contenida en los mapas para autenticar usuarios u obtener información de red.
- **Espacio de nombres:** Un *dominio NIS* agrupa los sistemas gestionados; este espacio es plano y no jerárquico. Un mismo servidor puede gestionar múltiples dominios NIS de forma independiente.
- **Mapas NIS:** Cada *mapa* es esencialmente una base de datos key-value, derivada de archivos como /etc/passwd, /etc/hosts, /etc/group, etc.

7.2. Opciones NIS en DHCPv6 (RFC 3898)

RFC 3898 define cómo los clientes pueden recibir configuración de NIS/NIS+ dinámicamente mediante DHCPv6:

- Opción `OPTION_NIS_SERVERS` (#27): Proporciona una lista de direcciones IPv6 de los servidores NIS.
- Opción `OPTION_NISP_SERVERS` (#28): Direcciones IPv6 de servidores NIS+.
- Opción `OPTION_NIS_DOMAIN_NAME` (#29): Nombre de dominio NIS a utilizar por el cliente.
- Opción `OPTION_NISP_DOMAIN_NAME` (#30): Nombre de dominio NIS+.

Formato de `OPTION_NIS_SERVERS`:

```

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| OPTION_NIS_SERVERS | option-len |   IPv6 Address (NIS server) |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| ...                                     |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

```

¹RFC 3898: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3898>

7.3. Ventajas y limitaciones

- **Ventajas:**

- Centraliza la administración de usuarios, grupos y hosts en redes grandes.
- Facilita la consistencia y flexibilidad frente a cambios.
- Permite escalar operaciones administrativas.

- **Limitaciones:**

- Seguridad limitada (transmisión de datos sin cifrado).
- No apto para entornos con altos requisitos de seguridad.
- Espacio de nombres plano, sin jerarquía.

8. Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP)

Protocolo estándar² de aplicación para acceder, consultar y mantener servicios de directorio distribuidos. Proporciona una forma eficiente y abierta para trabajar con servicios que almacenan datos organizados jerárquicamente sobre personas, grupos, dispositivos, recursos y otros objetos.

8.1. Arquitectura

- **Modelo cliente-servidor:** Los clientes LDAP realizan operaciones sobre uno o más servidores LDAP, que pueden administrar bases de datos distribuidas y replicadas.
- **Árbol de información de directorio (DIT):** Los datos se estructuran en un árbol jerárquico, donde cada nodo es una *entrada* con un *nombre distinguido* (DN, Distinguished Name). Cada entrada contiene atributos clave-valor (como cn, sn, uid, mail).
- **Esquema:** Define los tipos de objetos y atributos que admite el servidor LDAP, permitiendo definir desde usuarios hasta dispositivos de red.

8.2. Operaciones LDAP

Las principales operaciones que define RFC 4510 (y RFC 4511) incluyen:

- **Bind:** Autenticación o establecimiento de sesión entre cliente y servidor.
- **Search:** Búsqueda de entradas que cumplan criterios específicos.
- **Compare:** Comparación de un atributo con un valor determinado.
- **Add:** Agregar nuevas entradas al directorio.
- **Delete:** Eliminar una entrada.

²RFC 4510: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4510>

- **Modify:** Cambiar atributos de una entrada existente.
- **Modify DN:** Renombrar o mover una entrada dentro del árbol.
- **Unbind:** Finalizar la sesión.

8.3. Formato de entrada LDAP (LDIF)

Un ejemplo de entrada representada en formato LDIF:

```
dn: uid=jdoe,ou=users,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
cn: John Doe
sn: Doe
mail: jdoe@example.com
uid: jdoe
```

8.4. Seguridad y autenticación

LDAP soporta autenticación simple (usuario/contraseña), SASL, y cifrado sobre TLS/SSL. La seguridad depende de la configuración y también permite control de acceso granular por atributos y entradas.

8.5. Aplicaciones comunes

- Autenticación centralizada de usuarios.
- Gestión de acceso y permisos en redes corporativas.
- Integración de servicios como email, VPN, WiFi, aplicaciones empresariales.
- Replicación y alta disponibilidad en grandes organizaciones.

8.6. URL LDAP

Las consultas LDAP pueden expresarse como URLs, por ejemplo:

```
ldap://ldap.ejemplo.com/cn=John Doe,dc=ejemplo,dc=com
```

8.7. Ventajas

- Protocolo abierto y ampliamente soportado.
- Escalabilidad y eficiencia en búsquedas masivas.
- Flexibilidad para múltiples tipos de objetos y atributos.

Referencias

- [1] B. A. Forouzan, *Data Communications and Networking*. McGraw-Hill, 2003.
- [2] D. E. Comer, *Internetworking with TCP/IP Vol. 1: Principles, Protocols, and Architecture*. Prentice Hall, 2000.
- [3] C. Hunt, *TCP/IP Network Administration*. O'Reilly Media, 2002.
- [4] J. Edwards y R. Bramante, *Networking Self-Teaching Guide OSI, TCP/IP, LANs, MANs, WANs, Implementation, Management, and Maintenance*. Wiley, 2009.
- [5] M. Burgess, *Principles of Network and System Administration*. Wiley, 2004.
- [6] K. R. Fall y W. R. Stevens, *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*. Pearson, 2012.
- [7] K. Siyan y T. Parker, *TCP/IP Unleashed*. Sams Publishing, 2002.
- [8] C. M. Kozierok, *The TCP/IP Guide*. Charles M. Kozierok, 2005.